

Voilà la recette d'une jolie petite expérience de chimie :

### Expérience de la bouteille bleue :

Dans un erlenmeyer de 250 mL,

- Dissoudre  $1,3 \times 10^{-2}$  mol de glucose dans 0,67 mol d'eau.
- Puis ajouter :
  - ✓  $4,8 \times 10^{-2}$  mol d'hydroxyde de sodium
  - ✓ et quelques gouttes de bleu de méthylène.
- Attendre que la couleur bleue disparaisse.
- Boucher et agiter vigoureusement.

Matériel à votre disposition :

- Un erlenmeyer de 250 mL avec un bouchon ;
- une éprouvette graduée de 100 mL ;
- une balance et un sabot de pesée ;
- eau distillée (formule brute :  $\text{H}_2\text{O}$ ), masse d'une entité :  $3,0 \times 10^{-23}$  g ;
- glucose en poudre (formule brute :  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ), masse d'une entité :  $3,0 \times 10^{-22}$  g ;
- solution de bleu de méthylène 
- solution aqueuse d'hydroxyde de sodium ( $\text{Na}^+$  ;  $\text{OH}^-$ )   
de concentration en masse  $C = 20$  g/L  
1 L de solution contient alors 0,50 mol d'hydroxyde de sodium ;
- gants et lunettes de protection.

**Faites les calculs nécessaires puis, après vérification, réalisez l'expérience.**

